

Solução do Problema Agg2 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Agg2
- Número de Variáveis: 302
- Número de Restrições: 516
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 2.132e-14
- Valor Primal: -2.024e+07
- Valor Dual: -2.024e+07
- Gap: -6.366e-23
- Número de Iterações: 19

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) com valores ≥ 0 do problema Agg2

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.503e+04	2	5.400e-02
6	6.969e+03	3	5.100e-02
7	2.100e+04	4	4.900e-02
8	4.000e+04	5	4.600e-02
9	4.000e+04	11	2.171e+00
10	1.106e+04	12	5.388e-02
16	7.990e+04	13	4.300e-02
17	4.296e+04	14	4.100e-02
18	2.143e+04	15	3.900e+01
19	5.709e+02	20	6.630e+00
21	2.186e+04	33	8.700e+01
22	5.882e+04	36	6.661e-15

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
23	7.059e+04	49	3.553e-15
24	6.647e+04	52	8.892e+01
26	1.285e+04	56	4.538e-01
29	4.119e+03	57	8.894e+01
30	9.145e+02	58	1.800e-02
31	2.485e+03	59	1.700e-02
32	1.900e+03	60	1.600e-02
34	5.368e+04	61	4.688e-01
35	3.208e+05	62	8.894e+01
37	3.257e+05	63	1.800e-02
40	3.255e+05	64	1.700e-02
41	9.365e+04	65	1.600e-02
42	8.066e+04	66	4.688e-01
43	2.000e+05	67	8.892e+01
44	4.507e+03	71	4.538e-01
45	7.493e+03	72	1.900e-02
46	7.000e+03	73	1.800e-02
47	6.000e+03	74	1.700e-02
53	3.400e+04	75	1.600e-02
54	1.330e+04	76	1.500e-02
55	1.330e+04	82	1.900e-02
68	1.700e+04	83	1.800e-02
69	6.700e+03	84	1.700e-02
70	6.700e+03	85	1.600e-02
77	7.000e+02	86	1.500e-02
78	3.700e+03	103	1.339e+01
79	3.600e+03	104	5.200e-02
80	3.600e+03	105	4.900e-02
81	3.300e+03	106	1.395e+00
87	3.000e+02	107	8.897e+01
88	1.900e+03	111	1.349e+00
89	1.700e+03	112	8.899e+01
90	1.700e+03	113	1.800e-02
91	1.700e+03	114	1.800e-02
92	3.600e+04	115	1.700e-02
93	3.000e+04	116	1.364e+00
94	3.000e+04	117	8.899e+01
95	3.000e+04	118	1.800e-02
96	3.000e+04	119	1.800e-02
102	8.089e+02	120	1.700e-02
108	1.259e+05	121	1.364e+00
109	1.000e+05	123	1.339e+01
110	1.000e+05	124	5.200e-02
122	2.743e+03	125	4.900e-02
128	6.056e+04	126	1.395e+00
129	5.000e+04	127	8.897e+01
130	5.000e+04	131	1.349e+00
132	9.509e+04	133	5.400e-02
138	2.402e+05	134	5.200e-02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
139	2.133e+05	135	4.900e-02
140	2.000e+05	136	8.238e-01
152	5.325e+04	137	1.060e-01
158	1.144e+05	141	7.778e-01
159	1.067e+05	142	1.250e-01
160	1.000e+05	143	1.800e-02
162	8.415e+04	144	1.700e-02
163	1.423e+05	145	1.600e-02
164	1.000e+05	146	7.928e-01
165	1.000e+05	147	1.250e-01
166	1.000e+05	148	1.800e-02
167	2.158e+04	149	1.700e-02
172	1.597e+03	150	1.600e-02
173	9.266e+02	151	7.928e-01
174	1.388e+03	153	5.400e-02
175	8.440e+02	154	5.200e-02
176	1.397e+02	155	4.900e-02
177	1.306e+02	156	8.238e-01
178	1.259e+02	157	1.060e-01
179	1.165e+02	161	7.778e-01
180	3.898e+03	168	9.627e-03
181	2.123e+03	169	2.600e-02
182	9.117e+02	170	2.400e-02
183	2.439e+01	171	2.300e-02
189	2.115e+03	202	1.431e+04
190	1.968e+03	207	1.431e+04
191	3.953e+03	243	2.270e+02
192	3.320e+03	245	1.001e+02
194	1.487e+03	246	1.001e+02
197	2.661e+03	247	1.001e+02
203	9.730e+02	248	1.001e+02
204	9.071e+02	249	7.080e+02
205	7.116e+02	251	1.001e+02
208	4.303e+02	252	1.001e+02
209	4.539e+02	253	1.001e+02
210	3.561e+02	254	1.001e+02
216	1.998e+02	255	9.333e+01
217	1.919e+03	256	1.001e+02
218	1.713e+03	257	1.001e+02
219	1.285e+03	258	1.001e+02
224	2.491e+01	259	8.682e+01
225	1.241e+02	260	1.133e+02
226	9.247e+02	261	1.003e+02
227	8.558e+02	262	1.001e+02
228	6.420e+02	263	1.001e+02
233	1.283e+01	264	1.001e+02
234	4.424e+02	265	8.682e+01
235	3.634e+02	266	1.133e+02
236	3.796e+02	267	7.168e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
237	3.687e+02	269	1.001e+02
238	6.740e+01	270	1.001e+02
239	1.480e+02	271	9.635e+01
240	1.005e+02	272	1.038e+02
244	4.014e+04	273	7.168e+02
250	3.554e+02	275	1.001e+02
268	3.307e+04	276	1.001e+02
274	2.246e+04	277	9.635e+01
		278	1.038e+02
		279	1.012e+02
		280	1.001e+02
		281	1.001e+02
		282	1.001e+02
		283	9.635e+01
		284	1.038e+02
		285	1.012e+02
		286	1.001e+02
		287	1.001e+02
		288	1.001e+02
		289	9.635e+01
		290	1.038e+02
		291	1.003e+02
		292	1.002e+02
		293	1.001e+02
		294	1.001e+02
		295	1.001e+02
		296	1.001e+02
		297	1.119e+02
		298	1.001e+02
		299	1.001e+02
		300	1.001e+02
		302	2.002e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema Agg2

Coordenada y	Valor y (Dual)
457	2.682e+01
463	5.079e+02
474	1.326e+01
475	2.389e-01
480	1.326e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
481	5.167e+02
486	3.726e+00
487	5.167e+02
492	3.726e+00
493	1.129e+00
498	3.726e+00
499	1.129e+00
504	3.726e+00
505	3.115e-01
506	1.252e-01
511	1.183e+01
516	1.001e+02